

Guion de exposición

Sueño y memoria

Trabajo Práctico — Neurociencias del Desarrollo Productivo

Keoni Dubovitsky • Joaquín Pelufo • Sergio Tenoch Sil Cruz

Fecha de exposición: 18/06/2026 • Duración objetivo: 10–13 min

El presente documento reúne el guion de la exposición oral del trabajo. El texto marcado como *Guion* está redactado en registro académico oral. Para la presentación en vivo, abrir `index.html` y presionar S (vista de orador).

1. Reparto de oradores

Bloque	Orador	Diapositivas
Encuadre, fuentes y procedimiento	Keoni Dubovitsky	1–7
Factores, marco y resultados	Joaquín Pelufo	8–14
Espectro, discusión y cierre	Sergio Tenoch Sil Cruz	15–21

Convención: **Idea.** la noción que debe quedar; **Guion.** texto para la exposición; **Cuidado.** precisión a preservar.

2. Bloque 1 — Keoni (diapositivas 1–7)

Slide 1 · Portada. Idea. Identificación del equipo y tesis del trabajo.

«Buenos días. Presentamos nuestro trabajo sobre sueño y memoria. La pregunta que lo guía es si el sueño posterior al aprendizaje favorece la consolidación de la memoria declarativa. Adelantamos la tesis: la evidencia resulta compatible con dicha hipótesis, en carácter de apoyo descriptivo, sin constituir una demostración causal.»

Cuidado. Establecer el registro «compatible / descriptivo».

Slide 2 · Objetivo e hipótesis. Idea. Objetivo, hipótesis y criterio fijado a priori.

«El objetivo es evaluar si el sueño favorece la consolidación de la memoria declarativa, integrando el desempeño conductual y la fisiología del sueño. La hipótesis: el sueño mejora dicha consolidación, sostenido por una arquitectura NREM con sueño profundo. Fijamos el criterio antes de ver los datos: lo damos por apoyado solo si conducta y fisiología son compatibles.»

Cuidado. Enfatizar «criterio definido a priori».

Slide 3 · Predicciones. Idea. Predicciones y resultado esperado bajo sueño.

«Tres predicciones a priori: mejor recuerdo en la condición de sueño, una arquitectura NREM con sueño profundo y la presencia de los ritmos de consolidación. Ante una siesta consolidada de unos noventa minutos cabría esperar al menos un ciclo con sueño profundo y, posiblemente, una ventana de REM.»

Slide 4 · Diseño del experimento. Idea. Tres etapas, dos condiciones; $n = 1$ en sueño.

«El diseño consta de tres etapas: codificación de veinte asociaciones palabra–definición (TR); un intervalo en que una condición duerme una siesta de unos noventa minutos y la otra per-

manece en vigilia; y una evaluación final (TS). Analizamos el desempeño final y el cambio TR-TS. La condición de sueño cuenta con un único sujeto, por lo que la lectura es descriptiva.»

Cuidado. Explicitar $n = 1$.

Slide 5 · Dos fuentes de datos independientes. Idea. La regla metodológica central.

«Los datos provienen de dos fuentes independientes: la tarea de memoria, de una planilla propia con cuatro sujetos; y el EEG de sueño, un registro secundario de la cátedra de una persona que sí durmió. Nuestro registro propio no llegó a dormir, así que no usamos esos datos. La regla central: memoria y EEG corresponden a sujetos distintos y no se correlacionan de forma directa.»

Cuidado. Ante preguntas, reiterar: sujetos distintos.

Slide 6 · Ficha técnica del EEG. Idea. Parámetros del análisis.

«Registro BrainVision de diez canales a 250 Hz; usamos C3 y descartamos C4 por artefactos; filtros notch de 50 Hz y pasa-banda de 0,3 a 35 Hz; 159 épocas de 30 segundos. A la derecha, el sistema 10-20 estándar de colocación de electrodos.»

Slide 7 · Procedimiento (imágenes). Idea. Documentar el procedimiento.

«Colocamos un montaje central C3-C4 con electrooculograma y electromiograma —una polisomnografía reducida—; preparamos el entorno y el sujeto quedó dispuesto para la siesta.»

3. Bloque 2 — Joaquín (diapositivas 8–14)

Slide 8 · Factores que pudieron impedir el sueño. Idea. Moduladores del descanso (responde a la consigna).

«Como nuestro sujeto no logró dormir, discutimos los factores que pudieron impedirlo. Por el cronotipo, una siesta vespertina puede caer en contrafase; la luz de pantallas retrasa la fase circadiana. La cafeína antagoniza la adenosina y eleva la latencia. El estrés activa el eje HPA y el cortisol dificulta conciliar. Y dormir con electrodos en un laboratorio es incómodo. Son variables plausibles, no causas medidas.»

Slide 9 · Marco teórico — consolidación activa. Idea. Ondas lentas + husos + ripples; homeostasis sináptica.

«El marco teórico es la consolidación activa de sistemas. Durante el sueño profundo se acoplan tres ritmos —ondas lentas, husos y ripples hipocampales—, lo que reactiva memorias dependientes del hipocampo. En paralelo, la homeostasis sináptica renormaliza las sinapsis potenciadas en vigilia: como el registro alcanzó SWS profundo, es justo la fase en la que se espera ese reajuste. Lo determinante no es la profundidad del sueño, sino el acople fino entre estos ritmos.»

Cuidado. La sigma se emplea como proxy de husos.

Slide 10 · Resultado conductual. Idea. Mayor desempeño en sueño, sobre una base elevada; el control es la vigilia.

«La figura compara, en recuerdo formal sobre veinte, al sujeto que durmió contra los tres sujetos en vigilia, que constituyen el grupo control. El que durmió terminó con 17, el desempeño más alto; pero partía de 15, así que el incremento neto fue de dos puntos, y de hecho

un sujeto en vigilia mejoró más, de 10 a 14. Es compatible con la hipótesis, pero con un único sujeto y base alta no permite inferir causalidad.»

Cuidado. Mencionar que un sujeto en vigilia tuvo el mayor incremento.

Slide 11 · Detalle conductual por sujeto. Idea. Dos métricas; la semántica no discrimina.

«La lectura clave: la definición —lo semántico— está próxima al techo en todos los sujetos, de modo que no discrimina entre condiciones; toda la señal recae en la palabra objetivo, la coincidencia formal exacta, que es más exigente. Con cuatro sujetos y mucha dispersión, lo leemos como descriptivo.»

Slide 12 · EEG: control de calidad. Idea. Preprocesamiento; justificación del descarte de C4.

«El número que reportamos por canal es su desviación estándar, calculada con `get_data().std()` sobre la señal de ese canal individual: C3 estaba bien, con 28 microvoltios; C4 estaba unas dieciocho veces peor y con saturación, de modo que promediarlo contaminaba el espectro. Por eso reportamos únicamente C3.»

Slide 13 · Estadificación del sueño. Idea. Escala estándar de estadificación; el registro alcanzó S3.

«En la escala estándar, el código 0 es vigilia, 1 es S1, 2 es S2 y 3 es S3, la fase más profunda del registro. El código solo llega hasta 3: no figuran el 4 —que sería S4—, el 5 ni el 8, así que no hubo S4, REM ni movement time. Son 159 épocas, 79,5 minutos útiles. La fase más frecuente fue S2, con 65 épocas, y el registro descendió hasta sueño de ondas lentas, S3. Sumando S2 y S3, cerca del 69 % del registro fue NREM consolidado.»

Cuidado. El registro llega a S3 (no a S4); la sigma es proxy de husos, no detección formal.

Slide 14 · Hipnograma. Idea. Descenso NREM sostenido hasta S3; ausencia de S4 y REM.

«Latencia de sueño de cuatro minutos; el registro alcanzó S3, la fase más profunda, a los 45,5 minutos y sostuvo ese bloque profundo hasta el minuto 68. No se observó S4 ni REM. Predomina el NREM, con buena profundidad.»

4. Bloque 3 — Sergio (diapositivas 15–21)

Slide 15 · Distribución de fases. Idea. Cerca del 28 % en la fase más profunda; eficiencia del 86 %.

«S2 fue la fase más frecuente, con un 41 %, y S3 —el sueño profundo— aportó un 28 % adicional; en conjunto, cerca del 69 % correspondió a NREM consolidado. El sueño total fue de 68 minutos, con una eficiencia del 86 %: un registro de buena calidad.»

Slide 16 · Delta y sigma por fase. Idea. La delta aumenta con la profundidad; la sigma se concentra en NREM.

«La interpretación: la potencia delta aumenta con la profundidad y alcanza el 91,6 % en S3, la fase más profunda del registro, en concordancia con la teoría. La sigma, proxy de husos, presenta su máximo en S2, que es justamente la fase donde clásicamente aparecen los husos. Aun así reportamos sigma elevada como potencia de banda, no como detección formal de husos.»

Cuidado. «Potencia de banda, no detección formal de husos».

Slide 17 · Morfología del EEG por fase (animación). **Idea.** Representar la firma espectral como forma de onda.

«Estas cuatro trazas están sintetizadas a partir de la potencia de banda real de cada fase. En vigilia, actividad rápida y de baja amplitud; en S1, amplitud reducida; en S2, husos sobre la actividad de fondo —donde la sigma fue máxima—; y en S3, ondas lentas de gran amplitud que dominan el trazado.»

Cuidado. Son trazas reconstruidas, no el registro crudo.

Slide 18 · Espectrograma (tiempo–frecuencia). **Idea.** Confirmación visual sobre el eje temporal.

«El espectrograma muestra la potencia por frecuencia a lo largo del registro, con el hipnograma alineado arriba. La potencia lenta se concentra en el bloque de sueño profundo, entre los minutos 45 y 68. Es la misma firma espectral, ahora sobre el eje temporal.»

Slide 19 · Análisis espectral — detalle. **Idea.** PSD por fase y composición de bandas.

«La densidad espectral de potencia por fase muestra, en S2, un realce en la banda sigma y, en S3, el predominio de las frecuencias lentas. La composición relativa de bandas confirma que el predominio de delta aumenta progresivamente con la profundidad.»

Slide 20 · Conclusión. **Idea.** Respuesta directa, en lenguaje simple.

«Qué encontramos: el sujeto que durmió recordó mejor y su EEG llegó a sueño profundo; las dos cosas apuntan en la dirección esperada. Qué nos falta: es una sola persona, y la memoria y el EEG son de gente distinta, así que no podemos afirmarlo con fuerza. En resumen: dormir parece ayudar a fijar lo aprendido, aunque con esta evidencia solo lo decimos como una tendencia.»

Slide 21 · Gracias. **Idea.** Cierre y apertura a preguntas.

«Muchas gracias. Quedamos abiertos a sus preguntas.»

5. Preguntas anticipadas

1. ¿El sujeto del EEG es uno de los de la tarea de memoria?

Corresponden a fuentes y sujetos distintos: la memoria proviene de la planilla propia; el EEG, de un registro secundario de la cátedra. No se computa correlación memoria–EEG: la relación es teórica.

2. Con $n = 1$ en la condición de sueño, ¿la evidencia no es débil?

Sí, y se asume explícitamente: por eso se habla de un patrón descriptivo «compatible», no de una prueba.

3. ¿De dónde sale el grupo control de la figura de memoria?

Son los tres sujetos que permanecieron en vigilia: constituyen el grupo control, con sus valores individuales de TR y TS en la tarea de palabras.

4. ¿Por qué la fase más profunda es S3 y no S4?

Se usa la escala estándar (0 vigilia, 1 S1, 2 S2, 3 S3, 4 S4). La primera columna del scoring solo llega hasta el código 3: el registro descendió hasta S3 —sueño de ondas lentas— pero no alcanzó S4. La conclusión se sostiene: se alcanzó sueño profundo (S3) y no se registró REM.

5. ¿La sigma máxima en S2 confirma husos?

El pico de sigma cae en S2, la fase donde clásicamente aparecen los husos, así que es coherente con la teoría. Aun así, lo que medimos es potencia de banda —un proxy—, no husos

detectados con un algoritmo.

6. ¿Por qué se descartó C4?

Presentó una desviación dieciocho veces superior a la de C3 y saturación; su promedio contaminaba el espectro. Reportar únicamente C3 es lo conservador.

7. ¿Por qué no se observa REM, si la siesta fue de unos 90 minutos?

El registro útil (79,5 minutos) permaneció en NREM profundo; el código de REM no figura. Es esperable, dado que el REM suele aparecer en ciclos posteriores.

8. ¿Cómo incidirían la cafeína o el estrés previos al sueño? (consigna)

La cafeína antagoniza la adenosina, eleva la latencia y fragmenta el sueño. El estrés, mediante cortisol elevado en el SWS temprano, perjudica la consolidación hipocampal (Plihal & Born).

9. ¿De dónde proceden las ondas animadas?

Son trazas sintetizadas a partir de la potencia de banda real medida en C3 por fase. No son la señal cruda: ilustran la firma espectral en forma de onda.

6. Cierre metodológico — criterios no negociables

- Emplear: «compatible con», «apoyo descriptivo», «proxy de sigma».
- Evitar: «demostrado», «causal», «los husos explican el resultado».
- Memoria y EEG: **fuentes distintas**; no correlación directa.
- Condición de sueño: **n = 1**; explicitarlo proactivamente.
- Sigma: potencia de banda, **no** detección formal de husos.

7. Checklist de ensayo

- ☐ Ensayo cronometrado completo ≤ 13 min (cada bloque $\leq 4,5$ min).
- ☐ Probar la vista de orador (S) en el equipo de la exposición.
- ☐ Verificar el funcionamiento sin conexión y a pantalla completa (F).
- ☐ Confirmar que las animaciones de onda se reproducen con fluidez.
- ☐ Disponer de un PDF de respaldo ante una eventual falla del navegador.
- ☐ Repasar las preguntas anticipadas y asignar el responsable de cada tema.